Doolittle 分解法

学习目的：推导 Doolittle 分解公式，解释其紧凑存储方式；分析无主元交换方法在零主元和小主元下的不足，提出带部分选主元的改进算法，并通过循环不变式证明其正确性。结合完整算例，说明后续行交换时如何维护已经计算出的 L，以及如何利用 $PA = LU$ 求解线性方程组。

目录

1 引言 **1**

2 Doolittle 分解及其递推公式 **1**

2.1 单位对角线约定 1

2.2 由矩阵乘积推导公式 1

2.3 基本算法与适用条件 2

3 普通 Doolittle 分解的完整算例 **2**

4 为什么称为 LU 分解的“紧凑形式” **3**

4.1 两个因子共用一个数组 3

4.2 原地计算与高斯消元的关系 3

5 普通方法的不足与改进思路 **4**

5.1 不足一：非奇异矩阵也可能遇到零主元 4

5.2 不足二：非零但很小的主元可能放大误差 4

5.3 解决方案：在当前列选择绝对值最大的主元 5

6 带部分选主元的 Doolittle 算法 **5**

6.1 分解目标和行交换的含义 5

6.2 完整步骤：分别保存工作矩阵与乘子 5

6.3 为什么还要交换已经计算出的 L? 6

7 算法的正确性证明 **6**

7.1 循环不变式 6

7.2 交换行为什么保持分解关系? 7

7.3 消元为什么保持分解关系? 7

7.4 非奇异矩阵为什么总能选到非零主元? 8

8 带两次行交换的数值算例 **8**

8.1 第一步：交换第 1、2 行，再消元 8

8.2 第二步：交换第 2、3 行，同时维护 L 9

8.3 最终结果与验证 9

9 带主元交换的原地紧凑实现 **9**

9.1 一个数组中各部分的含义 9
9.2 原地算法 10

10 利用分解求解线性方程组 **10**

11 计算量与数值稳定性 **11**

12 结论 **11**

参考文献 **12**

1 引言

在线性代数与数值计算中，经常需要求解

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \qquad A \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

本文主要考虑 A 非奇异的情形。当系数矩阵相同而右端向量多次改变时，每次重新执行高斯消元会造成重复计算。LU 分解将消元与求解分开：先计算 $A = LU$，再依次求解

$$L\mathbf{y} = \mathbf{b}, \qquad U\mathbf{x} = \mathbf{y}.$$

Doolittle 方法规定 L 为单位下三角矩阵，即 $\ell_{ii} = 1$，而 U 为上三角矩阵。由此可以把两个因子的必要信息存储在同一个数组中。

不过，非奇异性并不能保证按原行序进行的消元始终具有非零主元；浮点运算中的过小主元也可能放大误差。因此，在学习基本公式和紧凑存储之后，还需要引入部分选主元，将分解推广为 $PA = LU$。本文按照“基本方法—不足—改进算法—正确性证明”的顺序展开。

2 Doolittle 分解及其递推公式

2.1 单位对角线约定

一般 LU 分解有尺度上的不唯一性：对任意非奇异对角矩阵 D，都有 $LU = (LD)(D^{-1}U)$。Doolittle 分解规定

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \ell_{21} & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \ell_{n1} & \cdots & \ell_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{bmatrix}.$$

在 A 非奇异且这种分解存在的前提下，该约定使 L, U 唯一。

2.2 由矩阵乘积推导公式

由三角结构可知

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} \ell_{ik}u_{kj}.$$

当 $i \le j$ 时，由于 $\ell_{ii} = 1$，有

$$\boxed{u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} \ell_{ik}u_{kj}}, \qquad j = i, \dots, n. \tag{1}$$

对第 i 列中位于对角线以下的元素 a_{ji}，有

$$a_{ji} = \sum_{k=1}^{i-1} \ell_{jk}u_{ki} + \ell_{ji}u_{ii}.$$

若 $u_{ii} \neq 0$，则

$$\boxed{\ell_{ji} = \frac{a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} \ell_{jk} u_{ki}}{u_{ii}}}, \qquad j = i+1, \ldots, n. \tag{2}$$

空和约定为零。算法在第 i 阶段先计算 U 的第 i 行，再计算 L 的第 i 列。

2.3 基本算法与适用条件

令 L 的对角元为 1。对 $i = 1, \ldots, n$，依次执行：

1. 按式 (1) 计算 u_{ij}，$j = i, \ldots, n$。
2. 检查 $u_{ii} \neq 0$；若不满足，则当前无主元交换算法不能作为非奇异方程组的求解方法继续执行。
3. 按式 (2) 计算 ℓ_{ji}，$j = i+1, \ldots, n$。

对非奇异矩阵 A，基本 Doolittle 分解存在且所有主元非零，当且仅当所有顺序主子式

$$\Delta_k = \det A_{1:k,1:k}, \qquad k = 1, \ldots, n$$

均非零。消元成功时，$\Delta_k = u_{11} \cdots u_{kk}$，从而 $u_{kk} = \Delta_k / \Delta_{k-1}$，其中 $\Delta_0 = 1$。反过来，顺序主子式非零保证递推中的每个主元非零。

3 普通 Doolittle 分解的完整算例

考虑

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix}.$$

第一阶段直接得到

$$u_{11} = 2, \quad u_{12} = 1, \quad u_{13} = 1, \qquad \ell_{21} = 2, \quad \ell_{31} = -1.$$

第二阶段得到

$$\begin{aligned} u_{22} &= -6 - 2 \cdot 1 = -8, \\ u_{23} &= 0 - 2 \cdot 1 = -2, \\ \ell_{32} &= \frac{7 - (-1) \cdot 1}{-8} = -1. \end{aligned}$$

第三阶段得到

$$u_{33} = 2 - (-1) \cdot 1 - (-1) \cdot (-2) = 1.$$

因此

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

直接相乘可得

$$LU = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix} = A.$$

本例在原行序下能够完成分解，但这不意味着任意非奇异矩阵都能如此。

4 为什么称为 LU 分解的“紧凑形式”

4.1 两个因子共用一个数组

L 的严格上三角部分为零，U 的严格下三角部分为零，而且 L 的对角元恒为 1。这些已知元素无需显式保存。因此，定义

$$c_{ij} = \begin{cases} u_{ij}, & i \le j, \\ \ell_{ij}, & i > j, \end{cases} \tag{3}$$

就能用一个 $n \times n$ 数组 C 保存两个因子的全部必要信息。恢复时只需取

$$L = I + \mathrm{tril}(C, -1), \qquad U = \mathrm{triu}(C),$$

其中 $\mathrm{tril}(C, -1)$ 表示严格下三角部分，$\mathrm{triu}(C)$ 表示上三角部分（含主对角线）。上例的紧凑数组为

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & -8 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

它是两个因子的存储表示，不能把它直接当作矩阵乘积 LU。

4.2 原地计算与高斯消元的关系

高斯消元使用乘子消去主元下方的元素，最终得到 U；在不换行的情况下，这些乘子就是 L 的严格下三角元素。因此，可以将乘子保存在原数组本来要被消成零的位置，让更新后的上三角部分保存 U，直接覆盖原矩阵 A。

存储方式	标量存储量	说明
两个完整矩阵	$2n^2$	显式保存全部位置，包含已知的零。
两个三角数组	$n(n+1)$	两个因子的对角元均显式保存。
Doolittle 紧凑数组	n^2	省略 L 的单位对角线。
原地紧凑分解	n^2	复用存放 A 的数组，无需另开因子数组。

这里 $n^2 = \frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2}$ 是精确计数。若分别压缩存储两个因子并同样省略 L 的对角线，也只需 n^2 个位置；共用原数组的优势还在于布局简单、能够原地计算。

5 普通方法的不足与改进思路

5.1 不足一：非奇异矩阵也可能遇到零主元

考虑

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \det A_0 = -1 \neq 0.$$

普通算法的第一主元为 $u_{11} = 0$，无法计算 $\ell_{21} = 1/0$。事实上，若假设存在单位下三角 L 和上三角 U 满足 $A_0 = LU$，则

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \ell_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ 0 & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ \ell_{21}u_{11} & \ell_{21}u_{12} + u_{22} \end{bmatrix}.$$

比较第一列，要求同时满足 $u_{11} = 0$ 和 $\ell_{21}u_{11} = 1$，矛盾。因此，本例在原行序下根本不存在这种 Doolittle 分解。

交换两行即可得到

$$PA_0 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

此时取 $L = I$、$U = PA_0$ 即可。由此可见，**单个当前主元为零并不意味着矩阵不满秩；它可能只说明当前行序不适合继续消元**。

还需区分“非奇异方程组求解”与“存在某种 LU 分解”：例如 $\mathrm{diag}(1, 0) = I\,\mathrm{diag}(1, 0)$ 是奇异矩阵的 LU 分解。本文算法遇到不可用主元时停止，并不表示所有奇异矩阵都不存在 LU 分解。

5.2 不足二：非零但很小的主元可能放大误差

考虑

$$A_\varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad 0 < \varepsilon \ll 1.$$

不交换行时，$\ell_{21} = 1/\varepsilon$ 很大，消元得到

$$u_{22} = 1 - \frac{1}{\varepsilon}, \qquad y_2 = 2 - \frac{1}{\varepsilon}.$$

以 $\varepsilon = 10^{-5}$、每次运算保留四位十进制有效数字为例，u_{22} 和 y_2 都舍入为 -1.000×10^5。于是回代给出

$$\widehat{x}_2 = 1, \qquad \widehat{x}_1 = \frac{1 - \widehat{x}_2}{10^{-5}} = 0.$$

而精确解为

$$x_1 = \frac{1}{1 - \varepsilon}, \qquad x_2 = \frac{1 - 2\varepsilon}{1 - \varepsilon},$$

两者都接近 1。第一分量却被计算成 0，说明问题并非仅仅是“能否除以零”，还涉及误差传播。

交换两行后，第一主元变为 1，乘子变为 ε，避免了这个过大的乘子。

5.3 解决方案：在当前列选择绝对值最大的主元

设第 k 步开始时的消元矩阵为 $B^{(k)}$。在尚未完成消元的第 $k,\dots,n$ 行中选择

$$p \in \arg\max_{k\le i\le n} |b_{ik}^{(k)}|. \tag{4}$$

若有并列，可取最小的行号。交换第 k,p 行后再消元，这称为**部分选主元**。选择依据是已经更新过的当前列，而不是最初矩阵 A 中未经消元的列。

若该列候选元素中至少有一个非零，就能得到非零主元；并且在精确算术下

$$|\ell_{ik}| = \left|\frac{\widetilde{b}_{ik}}{\widetilde{b}_{kk}}\right| \le 1, \qquad i > k.$$

它限制了乘子的大小，但不保证所有矩阵都不会出现元素增长，也不能消除病态问题本身的敏感性。

6 带部分选主元的 Doolittle 算法

6.1 分解目标和行交换的含义

加入行交换后，目标变为

$$\boxed{PA = LU},$$

其中 P 记录行交换，L 仍为单位下三角矩阵，U 为上三角矩阵。左乘 P 只改变方程的排列，不改变未知量的次序。

为先讲清楚算法，暂时分别保存 B, L, P；随后再给出共用一个数组的实现。B 是正在消元的工作矩阵，初始化为 A，只有算法结束后才成为 U。

6.2 完整步骤：分别保存工作矩阵与乘子

输入：矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$。 **输出：**若过程无零主元，得到 $PA = LU$；否则报告非奇异分解过程无法继续。

初始化 $B \leftarrow A$，$L \leftarrow I_n$，$P \leftarrow I_n$。对 $k = 1, 2, \dots, n$ 依次执行：

Step 1. 选择主元行。取 $p \in \arg\max_{k\le i\le n} |b_{ik}|$。

Step 2. 检查当前列。若 $b_{pk} = 0$，则停止。在精确算术下，此时可判定 A 奇异。这里检查的是当前列候选元素的最大绝对值，而非只看原来的 b_{kk}。

Step 3. 交换行。若 $p \neq k$：

- 交换 B 的第 k,p 行；这些行的前 $k-1$ 列已经为零。
- 交换 P 的第 k,p 行。

- 仅交换 L 中第 k, p 行的前 $k-1$ 个元素，即

$$L_{k,1:k-1} \longleftrightarrow L_{p,1:k-1}.$$

当 $k = 1$ 时，此项为空操作；L 的单位对角线不作交换。

Step 4. 计算乘子并消元。对 $i = k+1, \ldots, n$：

$$\ell_{ik} \leftarrow \frac{b_{ik}}{b_{kk}}, \qquad b_{ij} \leftarrow b_{ij} - \ell_{ik} b_{kj} \quad (j = k+1, \ldots, n),$$

随后令 $b_{ik} \leftarrow 0$。

结束时令 $U \leftarrow B$。第 n 步仍检查最后一个主元，但无需继续消元。

6.3 为什么还要交换已经计算出的 L？

L 的前 $k-1$ 列保存了各行在此前消元中使用的乘子。当后续交换工作矩阵的第 k, p 行时，这两行对应的消元历史也随之交换；若不交换这些乘子，就会把一行当前的内容与另一行的历史错误配对，破坏 $PA = LU$。

但是不能简单交换独立存储的整个 L 的两行，因为那会移动单位对角元，破坏单位下三角结构。算法只交换已经完成的前 $k-1$ 列，其余尚未计算的部分继续维持单位矩阵结构。下一节给出严格证明。

7 算法的正确性证明

以下证明均在**精确算术**下进行；浮点运算只能得到带舍入误差的近似等式。

7.1 循环不变式

第 k 步开始时，记当前矩阵为 $P^{(k)}, L^{(k)}, B^{(k)}$。证明下列关系始终成立：

$$\boxed{P^{(k)} A = L^{(k)} B^{(k)}}. \tag{5}$$

同时，以前 $k-1$ 个指标为第一块，有

$$L^{(k)} = \begin{bmatrix} L_{11} & 0 \\ L_{21} & I \end{bmatrix}, \qquad B^{(k)} = \begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} \\ 0 & S_k \end{bmatrix}, \tag{6}$$

其中 L_{11} 为单位下三角矩阵，U_{11} 为对角元非零的上三角矩阵。S_k 是尚待消元的尾部子矩阵，也称当前 Schur 补。

初始化时 $P^{(1)} = I$，$L^{(1)} = I$，$B^{(1)} = A$，所以不变式成立；此时前导块为空。

7.2 交换行为什么保持分解关系？

第 k 步只交换第 k 行与某个 $p \geq k$ 行。对应的置换矩阵可以写成

$$R_k = \begin{bmatrix} I_{k-1} & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix}, \qquad R_k^{-1} = R_k^{\mathsf{T}}.$$

其中 Q 在尚未处理的行中作交换。定义

$$\widetilde{P} = R_k P^{(k)}, \qquad \widetilde{B} = R_k B^{(k)}, \qquad \widetilde{L} = R_k L^{(k)} R_k^{\mathsf{T}}.$$

则

$$\begin{aligned} \widetilde{L}\widetilde{B} &= (R_k L^{(k)} R_k^{\mathsf{T}})(R_k B^{(k)}) \\ &= R_k L^{(k)} B^{(k)} = R_k P^{(k)} A = \widetilde{P} A. \end{aligned}$$

因此交换行后仍有对应的分解恒等式。更关键的是，利用式 (6)，

$$\widetilde{L} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{11} & 0 \\ L_{21} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & Q^{\mathsf{T}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & 0 \\ Q L_{21} & I \end{bmatrix}. \tag{7}$$

式 (7) 表明，$\widetilde{L}$ 仍是单位下三角矩阵；它与旧 L 的区别恰好是第 k, p 行前 $k-1$ 列互换。这正是算法对 L 的更新规则。这里的左右同时置换只是证明工具，程序中无需实际交换 L 的整列。

7.3 消元为什么保持分解关系？

交换后主元 $\widetilde{b}_{kk} \neq 0$。令

$$m_i = \frac{\widetilde{b}_{ik}}{\widetilde{b}_{kk}} \quad (i > k), \qquad N_k = \sum_{i=k+1}^{n} m_i e_i e_k^{\mathsf{T}},$$

其中 e_i 是第 i 个标准基向量。定义消元矩阵 $E_k = I - N_k$。由于 $e_k^{\mathsf{T}} e_i = 0$ $(i > k)$，有 $N_k^2 = 0$，从而

$$E_k^{-1} = I + N_k.$$

令

$$B^{(k+1)} = E_k \widetilde{B}, \qquad L^{(k+1)} = \widetilde{L} E_k^{-1}, \qquad P^{(k+1)} = \widetilde{P}.$$

于是

$$L^{(k+1)} B^{(k+1)} = \widetilde{L} E_k^{-1} E_k \widetilde{B} = \widetilde{L}\widetilde{B} = P^{(k+1)} A.$$

左乘 E_k 正是将第 i 行减去 m_i 倍的第 k 行，因此消去了第 k 列对角线以下的元素，而且前面各列的零不会被破坏。

另一方面，$\widetilde{L}$ 的右下块为单位矩阵，所以对 $i > k$，有 $\widetilde{L} e_i = e_i$。因此

$$\widetilde{L} E_k^{-1} = \widetilde{L} + \sum_{i=k+1}^{n} m_i e_i e_k^{\mathsf{T}}.$$

这只是在 L 的第 k 列下方写入新乘子 m_i，不改变已完成的前 $k-1$ 列。于是结构条件与不变式均延续到下一步。

7.4 非奇异矩阵为什么总能选到非零主元？

定理 7.1. *若 A 非奇异，则在精确算术下，部分选主元算法每一步都能找到非零主元，最终得到 $PA = LU$。*

证明. 假设已经完成前 $k-1$ 步。由不变式，$P^{(k)}$ 和 $L^{(k)}$ 均可逆，故

$$B^{(k)} = (L^{(k)})^{-1} P^{(k)} A$$

也非奇异。由分块上三角结构，

$$\det B^{(k)} = \det U_{11} \, \det S_k \neq 0,$$

所以 S_k 非奇异，其第一列不可能全为零。因此候选元素 $b_{kk}^{(k)}, \ldots, b_{nk}^{(k)}$ 至少一个非零，按最大绝对值选出的主元必非零。

每一步均可继续，且上述两部分证明了不变式持续成立。完成所有步骤后，$B^{(n+1)}$ 为上三角矩阵，记为 U；$L^{(n+1)}$ 为单位下三角矩阵，记为 L；$P^{(n+1)}$ 为置换矩阵，记为 P。于是 $PA = LU$。 □

反之，若某一步候选列全为零，则 S_k 的第一列为零，故 $\det S_k = 0$，由同一不变式可推出 $\det A = 0$。这与“仅当前对角位置为零”是不同的判断。

8 带两次行交换的数值算例

仍采用前面的矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix}.$$

使用同一个矩阵，便于比较普通分解与部分选主元分解。

8.1 第一步：交换第 1、2 行，再消元

第一列最大绝对值为 4，因此交换第 1、2 行：

$$P^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \widetilde{B} = \begin{bmatrix} 4 & -6 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix}.$$

消元乘子为 $\ell_{21} = 1/2$、$\ell_{31} = -1/2$，得到

$$B^{(2)} = \begin{bmatrix} 4 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}, \qquad L^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

8.2 第二步：交换第 2、3 行，同时维护 L

当前第二列的两个候选值都为 4。**为展示后续换行如何维护 L，本例在并列时选择第 3 行**；这符合最大绝对值选主元规则。若实现固定选最小行号，也同样正确，只会得到另一组因子。

交换工作矩阵第 2、3 行后，

$$\widetilde{B} = \begin{bmatrix} 4 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

同时，必须交换 L 的这两行中已经完成的第一列：

$$\widetilde{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

再计算新的乘子 $\ell_{32} = 4/4 = 1$，并更新 $b_{33} = 1 - 1 \cdot 2 = -1$。

8.3 最终结果与验证

最后一个主元为 $-1 \neq 0$，算法结束，得到

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad U = \begin{bmatrix} 4 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

直接验证

$$LU = \begin{bmatrix} 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = PA.$$

若第二步只交换 B，却不交换 L 中已算好的第一列，就会错误地得到

$$L_{\text{wrong}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

此时 $(L_{\text{wrong}}U)_{21} = 2$，但 $(PA)_{21} = -2$，所以乘积不可能等于 PA。这直接说明维护旧乘子不可省略。

9 带主元交换的原地紧凑实现

9.1 一个数组中各部分的含义

令 $C \leftarrow A$。第 k 步开始时：

- 前 $k-1$ 列的严格下三角位置保存已经完成的 L 元素；

- 前 $k-1$ 行的主对角线及右侧位置保存已经完成的 U 元素；
- 尾部块 $C_{k:n,k:n}$ 保存当前待消元矩阵 S_k。

交换第 k,p 行时，可直接交换 C 的**整行**：前 $k-1$ 列交换的是旧乘子，其余列交换的是待消元数据。由于 k,p 都不小于当前步号，不会移动前面已完成的 U 行。

这与“不能交换独立存储的 L 的整行”并不矛盾：紧凑数组里没有保存 L 的单位对角线，同一行的不同区段具有不同含义。

9.2 原地算法

初始化 $C \leftarrow A$，置换向量 $\pi \leftarrow (1,2,\dots,n)$。对 $k=1,\dots,n$：

1. 选取 $p \in \arg\max_{k\le i\le n} |c_{ik}|$。若 $c_{pk}=0$，停止并报告奇异。
2. 交换 C 的第 k,p 整行，同时交换 π_k,π_p。
3. 对 $i=k+1,\dots,n$，先保存乘子
$$c_{ik} \leftarrow c_{ik}/c_{kk},$$
再更新尾部行
$$c_{ij} \leftarrow c_{ij} - c_{ik}c_{kj}, \qquad j=k+1,\dots,n.$$

结束后按式 (3) 读取 L,U，且 P 由 $P_{i,\pi_i}=1$、其余元素为零定义。因此 $(PA)_{ij}=a_{\pi_i,j}$。

上节算例最终的紧凑存储为
$$C=\begin{bmatrix} 4 & -6 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 4 & 2 \\ \frac{1}{2} & 1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad \pi=(2,3,1).$$

数组仍只需 n^2 个标量位置，另加长度为 n 的置换向量；若覆盖输入数组，除置换向量和少量临时变量外，无需额外的 $n\times n$ 因子数组。

10 利用分解求解线性方程组

无行交换时，按 $L\mathbf{y}=\mathbf{b}$、$U\mathbf{x}=\mathbf{y}$ 求解。带行交换时，必须从
$$A\mathbf{x}=\mathbf{b} \quad\Longrightarrow\quad PA\mathbf{x}=P\mathbf{b} \quad\Longrightarrow\quad LU\mathbf{x}=P\mathbf{b}$$
出发，依次求解
$$\boxed{L\mathbf{y}=P\mathbf{b}, \qquad U\mathbf{x}=\mathbf{y}}.$$

若 $\widetilde{b}_i = b_{\pi_i}$，则前代与回代公式分别为
$$y_i = \widetilde{b}_i - \sum_{j=1}^{i-1} \ell_{ij} y_j, \qquad i=1,\dots,n,$$

$$x_i = \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^{n} u_{ij} x_j}{u_{ii}}, \qquad i = n, n-1, \ldots, 1.$$

行交换只改变方程顺序，所以最终 $\mathbf{x}$ 的分量顺序不需要额外还原。

例如对上节矩阵，取 $\mathbf{b} = (4, -2, 7)^{\mathsf{T}}$，则 $P\mathbf{b} = (-2, 7, 4)^{\mathsf{T}}$。前代得到

$$y_1 = -2, \qquad y_2 = 7 - (-\tfrac{1}{2})(-2) = 6, \qquad y_3 = 4 - \tfrac{1}{2}(-2) - 6 = -1.$$

回代得到 $x_3 = 1$，$x_2 = (6 - 2)/4 = 1$，$x_1 = (-2 + 6)/4 = 1$。原矩阵各行之和恰好为 $4, -2, 7$，验证了解的正确性。

11 计算量与数值稳定性

对稠密 $n \times n$ 矩阵，Doolittle 分解的主要浮点运算量约为 $\frac{2}{3}n^3$。部分选主元增加的查找与行交换工作量为 $O(n^2)$，不改变总体 $O(n^3)$ 的数量级。分解完成后，每个新右端向量的置换需要 $O(n)$ 工作量，前代和回代合计为 $O(n^2)$。

在精确算术下，部分选主元保证非奇异矩阵不会因零主元而中断，并使消元乘子的绝对值不超过 1。在浮点算术下，它通常能改善计算的稳定性，但仍可能遇到较大的元素增长；若 A 本身病态，微小输入误差和舍入误差也可能导致明显的解误差。因此，**代数上的正确性与浮点计算中的稳定性是两个不同问题**。

理论算法使用 $c_{pk} = 0$ 判断是否能够继续；实际程序还可以根据矩阵尺度检查极小主元并给出数值警告。仅因主元低于某个容差，不能严格断言原矩阵在数学上奇异。求解后可检查残差 $\mathbf{r} = \mathbf{b} - A\widehat{\mathbf{x}}$，但对病态矩阵，小残差本身也不保证解的前向误差很小。

12 结论

Doolittle 分解通过规定 L 的单位对角线，给出了逐行计算 U、逐列计算 L 的递推公式。由于已知零元素和 L 的单位对角元无需存储，两个因子的必要信息可以共用一个 $n \times n$ 数组，并覆盖原矩阵完成原地计算，这体现了其紧凑性。

普通方法的不足在于：非奇异矩阵也可能因原行序不合适而出现零主元，小主元还可能在浮点运算中放大误差。部分选主元通过在当前列中选择绝对值最大的候选元素并交换行，得到改进分解 $PA = LU$。

算法正确性的关键是同步维护已经计算出的乘子。后续换行时，独立存储的 L 只交换对应行的已完成列；紧凑存储时，这一操作与尾部工作矩阵的换行合并为整行交换。循环不变式 $P^{(k)}A = L^{(k)}B^{(k)}$ 严格说明了这种处理为何正确，并证明了非奇异矩阵在精确算术下总能完成分解。由此，带部分选主元的 Doolittle 方法在保留紧凑存储特点的同时，具有更广的适用范围和通常更好的数值表现。

参考文献

[1] G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th ed., Johns Hopkins University Press, 2013.

[2] N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2nd ed., SIAM, 2002.

[3] R. L. Burden and J. D. Faires, *Numerical Analysis*, 9th ed., Brooks/Cole, 2011.